

Práctica Evaluación Continua RA4 – Instalación y configuración de equipos en red

Nombre			
Apellidos			
Grupo		Fecha	

Instrucciones

- Es importante **leer cada uno de estos puntos con atención**. Si no entiendes algo, no dudes en preguntar al profesor.
- La **fecha límite de entrega** de esta práctica será el próximo **viernes 27 de febrero de 2026 a las 23:59**.
- Sólo se permiten entregas a través de la tarea creada en el Aula Virtual de la asignatura. Recuerda que, a partir de este momento, **la aplicación no permitirá entregar** y tu práctica estará suspensa con un 0.
- Para el desarrollo de la práctica puedes consultar internet pero NO puedes copiar literalmente los resultados que hayas buscado. Debes **escribir con TUS palabras** lo que hayas entendido.
- Se pasarán herramientas de control de copias por lo que debes saber:
 - o Cualquier copia literal de internet u otros medios **anulará el punto copiado** puntuándolo como 0.
 - o Cualquier copia de un compañero anulará la práctica completa. En caso de detectar este tipo de copia, la **práctica quedará suspensa con un 0** tanto para el alumno que ha copiado y para el que ha dejado la práctica.
- Una vez completes esta actividad, deberás subir a la tarea del aula virtual una copia en .zip con el nombre "**PrácticaRA4_NombreAlumno.zip**".
***Nota:** Cada ejercicio estará guardado en una carpeta con su nombre "Ejercicio X"
- Mantén un orden en el documento. La organización y el diseño también se cuenta en la nota. Puedes incluir gráficos, imágenes u otros elementos que complementen la explicación.

Práctica 1:

[10 puntos] Esta práctica se realizará sobre los conceptos teóricos trabajados en la unidad de trabajo 6, con el objetivo de consolidar los conocimientos sobre instalar y configurar redes locales aplicando direccionamiento IP, subnetting estático y flexible, diseño profesional de topologías en Packet Tracer y segmentación mediante VLANs y enlaces troncales.

RAs asociados: RA4 / CEs asociados: a, b, c, d, e, f, g, h

Esta práctica se divide en los siguientes 5 ejercicios prácticos:

Ejercicio 1. Direccionamiento IP

[1 punto] El objetivo de este ejercicio es identificar y justificar los parámetros esenciales del direccionamiento IP: clase, máscara, tipo de dirección, subred, broadcast y número de hosts disponibles.

Descripción de la actividad

Para realizar este ejercicio deberás completar la siguiente tabla a partir de la dirección IP dada, teniendo en cuenta que estamos trabajando direccionamiento con clase:

Dirección IP	Máscara de red		Clase	Tipo (Red, host, broadcast)	Tipo (Privada, Pública o Reservada)	Nº hosts Disponibles para esta red	Justificación
	Estándar	CIDR					
0.55.25.254							
11.0.0.11							
127.1.1.1							
169.254.0.134							
192.168.1.255							
200.0.255.0							
239.39.0.0							
255.255.255.2							

172.30.255.254							
172.16.0.1							

Importante:

- La tabla NO debe rellenarse sobre este documento sino sobre una **tabla Excel** (u otras herramientas de hojas de cálculo) creada por el alumno para ello.
- Para que una línea (IP) se considere correcta, deben definirse correctamente todas las columnas de la tabla. La justificación debe acompañarse de los cálculos llevados a cabo para completar la justificación y cálculos utilizados en la tabla. **Si algún caso no contiene la justificación o esta no es adecuada, el caso será puntuado como 0.**
- Cualquier texto copiado literalmente de Asistentes IA, web y otras fuentes **será dado como inválido**.
- El ejercicio podrá realizarse en cualquier editor de hojas de cálculo, aunque deberá entregarse como .pdf (ajustado a **1 hoja apaisada**).
- Recuerda: La entrega del aula virtual será en un archivo zip completo que contendrá una carpeta con el contenido de cada uno de los ejercicios. En este caso "Ejercicio1"

Evaluación:

- Cada línea completamente correcta 0,10 puntos (1 punto)

Ejercicio 2. Subnetting fijo

[2,5 puntos] El objetivo de este ejercicio es aplicar técnicas de subnetting fijo para calcular el número de subredes, hosts disponibles y parámetros esenciales del direccionamiento IP

Descripción de la actividad

Partiendo de la dirección IP de **nuestra red de clase B, 172.16.0.0**, la empresa necesita crear **6 subredes iguales**. Responde a las siguientes cuestiones:

- a) (0.25 puntos) ¿Cuántos bits se necesitan para obtener las subredes solicitadas?
- b) (0.25 puntos) ¿Cuántas subredes nos sobran?
- c) (0,25 puntos) ¿Cuántos hosts útiles podrá tener cada subred?
- d) (0.25 puntos) ¿Cuál será la nueva máscara de subred? (indícala en CIDR y decimal)
- e) (1 punto) Completa la siguiente tabla:

Subred	Dirección de red	Rango IPs asignables	Dirección de broadcast
--------	------------------	----------------------	------------------------

- f) (0,5 puntos) Repite el apartado d) suponiendo que nuestra empresa necesita 300 subredes con 20.000 hosts por subred.

Importante:

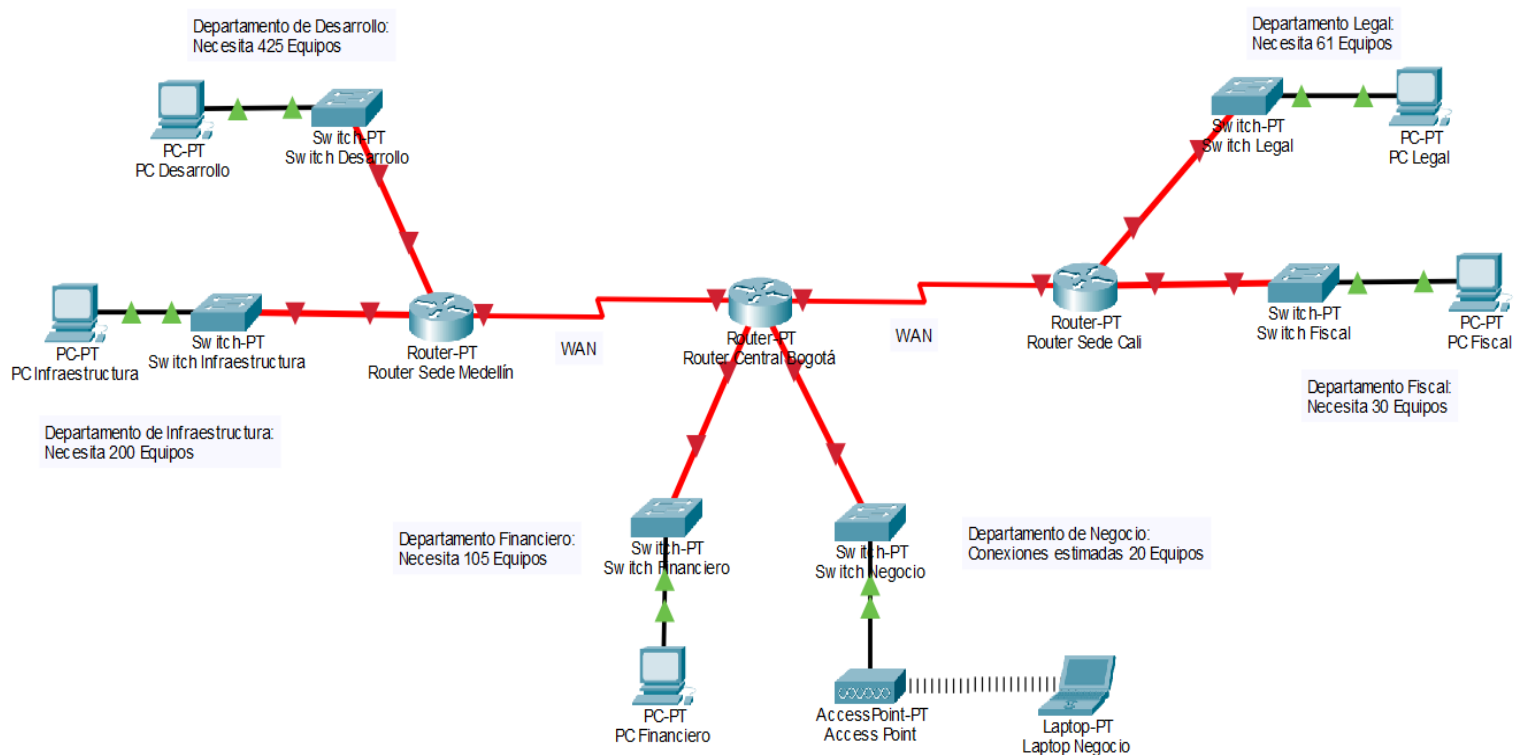
- Cada uno de los apartados debe estar debidamente justificado con los cálculos utilizados. **Si algún apartado no contiene los cálculos que justifican la respuesta, el apartado será puntuado como 0.**
- Cualquier texto copiado literalmente de Asistentes IA, web y otras fuentes **será dado como inválido.**
- El ejercicio podrá realizarse en cualquier editor de texto, aunque deberá entregarse como .pdf.
- Recuerda: La entrega del aula virtual será en un archivo zip completo que contendrá una carpeta con el contenido de cada uno de los ejercicios. En este caso “Ejercicio2”

Ejercicio 3. Subnetting variable

[2 puntos] El objetivo de este ejercicio es aplicar técnicas de subnetting variable (VLSM) para diseñar un direccionamiento IP eficiente, ajustando el tamaño de cada subred a sus necesidades reales y optimizando el uso del espacio de direcciones.

Descripción de la actividad

Partiendo de la dirección IP de **nuestra red de clase B, 172.16.0.0**, la empresa necesita diseñar un direccionamiento IP mediante **subnetting variable (VLSM)** a partir de la siguiente **topología**:



Responde a las siguientes cuestiones:

a) (1 punto) Completa la siguiente tabla utilizando VLSM:

Subred	Nº máximo de hosts	Dirección de Red	Máscara (CIDR)	Máscara (estándar)	1er host	Último host	Dirección de broadcast
--------	--------------------	------------------	----------------	--------------------	----------	-------------	------------------------

*Debe quedar claramente reflejado cómo se ha obtenido la nueva máscara

b) (0,25 puntos) ¿Cuál es la dirección IP del host 25 de la subred 3?

*Esta IP debe calcularse directamente, es decir, a través del método binario

c) (0,25 puntos) ¿Cuál es la dirección IP del cuarto host de la subred 6?

**Esta IP debe calcularse directamente, es decir, a través del método binario*

d) (0,25 puntos) ¿Cuál es la dirección IP del host 144 de la segunda subred?

**Esta IP debe calcularse directamente, es decir, a través del método binario*

e) (0,25 puntos) ¿Cuál es la cuarta dirección IP de la subred 5?

**Esta IP debe calcularse directamente, es decir, a través del método binario*

Importante:

- Cada uno de los apartados debe estar debidamente justificado con los cálculos utilizados. **Si algún apartado no contiene los cálculos que justifican la respuesta, el apartado será puntuado como 0.**

- Cualquier texto copiado literalmente de Asistentes IA, web y otras fuentes **será dado como inválido.**

- El ejercicio podrá realizarse en cualquier editor de texto, aunque deberá entregarse como .pdf. Si los cálculos se hacen en papel podrán adjuntarse como imagen acompañando al resultado.

- Recuerda: La entrega del aula virtual será en un archivo zip completo que contendrá una carpeta con el contenido de cada uno de los ejercicios. En este caso "Ejercicio3"

Ejercicio 4. Diseño y configuración de redes locales

[2.5 puntos] El objetivo de este ejercicio es diseñar y validar infraestructuras de red profesionales en Cisco Packet Tracer, aplicando criterios de direccionamiento IP y subnetting, topologías jerárquicas y buenas prácticas de configuración para obtener una red funcional, escalable y coherente.

Descripción de la actividad

Nuestra empresa tiene un encargo para diseñar y configurar un modelo simulado en Packet Tracer de una red empresarial formada por una sede central y dos sucursales (Sucursal Norte, Sucursal Sur).

Toda la organización dispone de un único bloque de direcciones IP 192.168.0.0 /20, que deberás “subnetear” mediante VLSM para cubrir las necesidades de todos los departamentos, servidores y enlaces WAN.

*Los **requisitos** entregados por la empresa son los siguientes:*

En la sede central deberás incluir al menos:

- *Una LAN de Departamento de Administración (40 PCs).*
- *Una LAN de Departamento de IT (25 PCs).*
- *Una zona de servidores con 5 servidores:*
 - *Servidor de archivos FTP*
 - *Contendrá un usuario administrador con todos los permisos*
 - *Contendrá un usuario empleado con permisos de lectura, escritura y listado*
 - *Contendrá un usuario invitado con permisos de lectura exclusivamente.*
 - *Servidor web*
 - *Contendrá la web de la empresa **www.nombreAlumno.com***
 - *Se podrá conectar por http y https*
 - *Servidor email*
 - *Este servidor contendrá tanto el protocolo de envío como de recepción de emails.*
 - *Contendrá las cuentas de los empleados (2 emails de ejemplo)*
 - *Se debe probar el envío y recepción de correo.*

- Servidor DNS
 - Deberá traducir los nombres de los dominios alojados en los servidores (*www.nombrealumno.com*, *ftp.nombrealumno.com*, *dns.nombrealumno.com*, *email.nombrealumno.com* y *dhcp.nombrealumno.com*)
- Servidor DHCP
 - Deberá dar IP automáticamente en cada una de las distintas zonas wifi según el direccionamiento IP asignado a cada caso
- Una red wifi para invitados mediante un punto de acceso conectado al switch, con varios clientes inalámbricos. (Preparado para 20 conexiones simultaneas)
- Un área de reprografía con 2 impresoras de red.

En cada sucursal (Norte, Sur) deberás incluir:

- Oficina: 10 equipos y una impresora
- Almacén: 30 equipos y una impresora
- Un punto de acceso wifi con varios clientes inalámbricos (Preparado para 20 conexiones simultaneas).

**Nota: para representar cada subred, sólo será necesario utilizar dos equipos, salvo en el caso de los servidores, que será necesario representar los 5.*

Responde a las siguientes cuestiones:

a) (0.75 puntos) Completa la siguiente tabla utilizando VLSM:

Subred	Nº máximo de hosts	Dirección de Red	Máscara (CIDR)	Máscara (estándar)	1er host	Último host	Dirección de broadcast
--------	--------------------	------------------	----------------	--------------------	----------	-------------	------------------------

**Debe quedar claramente reflejado cómo se ha obtenido la nueva máscara*

b) (1 punto) Realiza el diseño mediante packet tracer aplicando las configuraciones necesarias para garantizar la conectividad de todos los equipos según el direccionamiento obtenido y los requisitos dados

** ¡**IMPORTANTE!** Debes entregar el fichero packet tracer (.pkt) y un documento pdf con una imagen de la topología creada y la siguiente tabla. En caso de no entregar alguno de los dos documentos, el ejercicio quedará invalidado.*

Subred	Equipo	Dirección IP	Máscara de red	Puerta de enlace	DNS	Último host	Dirección de broadcast
--------	--------	--------------	----------------	------------------	-----	-------------	------------------------

c) (0.75 puntos) Se deben adjuntar evidencias de conectividad para:

- Conexión desde un equipo de la sede central con otro equipo de la misma sede
- Conexión desde un equipo de una sucursal con otro equipo de distinta sucursal
- Conexión de la sede central con la página web de la empresa (por dominio)
- Conexión de una sucursal con el servidor ftp (usuario invitado con permiso denegado)
- Envío y recepción de emails entre dos empleados (uno en cada sucursal)
- Asignación automática de IPs en la zona wifi de una sucursal

Importante:

- El apartado a) debe estar debidamente justificado con los cálculos utilizados. **Si este apartado no contiene los cálculos que justifican la respuesta, el apartado será puntuado como 0.**

- Las evidencias deben mostrar el nombre del alumno asignado a los dominios. **Si este apartado no contiene los nombres que justifican la respuesta, el apartado será puntuado como 0.**

- Cualquier texto copiado literalmente de Asistentes IA, web y otras fuentes **será dado como inválido.**

- El ejercicio podrá realizarse en cualquier editor de texto, aunque deberá entregarse como .pdf. Si los cálculos se hacen en papel podrán adjuntarse como imagen acompañando al resultado. También debe entregarse el fichero .pkt utilizado

- Recuerda: La entrega del aula virtual será en un archivo zip completo que contendrá una carpeta con el contenido de cada uno de los ejercicios. En este caso "Ejercicio4"

Ejercicio 5. Segmentación mediante VLANs

[2 puntos] El objetivo de este ejercicio es aplicar segmentación de red mediante VLANs para diseñar, configurar y verificar una infraestructura LAN profesional con enlaces troncales e inter-VLAN routing, garantizando aislamiento, seguridad y comunicación eficiente entre departamentos.

Descripción de la actividad

*La empresa Calde Analytics, dedicada al análisis de datos para clientes nacionales e internacionales, ha sido contratada por el ayuntamiento de Pinto para hacer el seguimiento estadístico de las próximas elecciones. La empresa ha alquilado **dos plantas de una oficina** del centro de empresas de la localidad para ubicar a los empleados que seguirán la campaña. Como técnico de redes te han encargado diseñar y configurar la infraestructura de comunicaciones de estas oficinas.*

Los empleados estarán ubicados en ambas plantas independientemente de su departamento. Cada planta se equipará con switches de acceso y, en el caso del switch de la primera planta se conecta a un router situado en la misma, que actuará como punto de interconexión entre VLANs mediante inter-VLAN routing, además de ofrecer la conexión con el ISP.

Disponemos de los siguientes requisitos funcionales:

*La red base será **192.168.10.0 /24***

Los departamentos tendrán la siguiente distribución:

- *Recogida de Datos → 31 equipos*
- *Cálculo de estadísticas → 14 equipos*
- *Soporte técnico → 6 equipos*

La red debe estar segmentada en 3 VLANs de usuario:

- *VLAN 10 – IT*
- *VLAN 20 – Datos*
- *VLAN 30 – Estadísticas*

- Además, debe existir una VLAN nativa para los enlaces troncales (P.ej. VLAN 99).
- Los switches de ambas secciones deben conectarse mediante enlaces troncales 802.1Q al igual que el router.
- El router debe configurarse como router-on-a-stick, con subinterfaces para cada VLAN.
- Los equipos de cada sección deben recibir direccionamiento IP acorde a su VLAN.

**Nota: para representar cada departamento, sólo será necesario utilizar tres equipos, los cuales podrán estar repartidos entre las dos plantas a elección del alumno.*

Responde a las siguientes cuestiones:

a) (1 punto) Completa la siguiente tabla utilizando VLSM:

Subred	Nº máximo de hosts	Dirección de Red	Máscara (CIDR)	Máscara (estándar)	1er host	Último host	Dirección de broadcast
--------	--------------------	------------------	----------------	--------------------	----------	-------------	------------------------

**Debe quedar claramente reflejado cómo se ha obtenido la nueva máscara*

b) (1 punto) Realiza el diseño mediante packet tracer aplicando las configuraciones necesarias para garantizar la conectividad de todos los equipos según el direccionamiento obtenido y los requisitos dados

*** ¡IMPORTANTE!** Debes entregar el fichero packet tracer (.pkt) y un documento .pdf con una imagen de la topología creada y la siguiente tabla. En caso de no entregar alguno de los dos documentos, el ejercicio quedará invalidado.

Subred	Equipo	Dirección IP	Máscara de red	Puerta de enlace	DNS	Último host	Dirección de broadcast
--------	--------	--------------	----------------	------------------	-----	-------------	------------------------

Importante:

- El apartado a) debe estar debidamente justificado con los cálculos utilizados. **Si este apartado no contiene los cálculos que justifican la respuesta, el apartado será puntuado como 0.**

- Las evidencias deben mostrar el nombre del alumno asignado a los dominios. **Si este apartado no contiene los nombres que justifican la respuesta, el apartado será puntuado como 0.**

- Cualquier texto copiado literalmente de Asistentes IA, web y otras fuentes **será dado como inválido.**

- El ejercicio podrá realizarse en cualquier editor de texto, aunque deberá entregarse como .pdf. Si los cálculos se hacen en papel podrán adjuntarse como imagen acompañando al resultado. También debe entregarse el fichero .pkt utilizado

- Recuerda: La entrega del aula virtual será en un archivo zip completo que contendrá una carpeta con el contenido de cada uno de los ejercicios. En este caso "Ejercicio5"